

OpenCV 双目深度估计实验报告

课程实验

1 实验目的

本实验使用 OpenCV 官方样例数据中的 `aloeL.jpg` 和 `aloeR.jpg`，完成从左右图像到视差图和相对深度图的完整处理流程。实验重点不是重新实现立体匹配算法，而是把输入校验、预处理、匹配、数值筛选、结果保存和证据核对连接成一个可复现的实验闭环。

1.1 课程意义

双目深度估计把计算机视觉中的几何模型和实际图像处理接口联系起来。视差是两幅图像之间可直接观测的像素位移，而深度还受到焦距、基线和标定质量的影响。通过本实验，可以区分“得到一张视觉上有层次的图”与“得到具有物理单位、可用于测量的深度”这两个不同目标，并理解无效匹配、遮挡和纹理条件对结果的影响。

1.2 实验目标

1. 理解针孔双目模型、对极约束、视差与深度之间的关系；
2. 掌握 OpenCV 图像读取、灰度预处理和 `StereoSGBM` 立体匹配接口；
3. 将匹配器输出的定点视差转换为像素单位的浮点视差，并进行有效区域筛选与可视化；
4. 解释 `minDisparity`、`numDisparities`、平滑项和 `speckle` 过滤等参数对匹配结果的作用；
5. 在缺少与图像对配套的相机标定参数时，计算并分析无物理单位的相对深度代理；
6. 保存真实运行产生的左右图、视差图、有效掩码、数组和参数摘要，并据此完成结果核验。

1.3 可复现性与输入输出边界

本报告以 OpenCV 官方 `4.x/samples/data` 中的 `aloe` 图像对为唯一主实验输入。程序命令、软件版本、匹配参数、输出数组尺寸和统计值均以本次运行生成的 `task2/results/params.json` 与 `run_evidence.md` 为准。实验输出包括像素视差和任意尺度的 `depth_proxy = 1/d`；由于当前图像对没有经过核验的焦距、基线和 Q ，不把该代理解释为米、厘米等物理单位的绝对深度。

2 实验原理

2.1 针孔双目模型

设左右相机光心在水平方向相距基线 B ，两相机具有相同焦距 f 。对空间点 (X, Y, Z) ，在平行相机模型下，其水平投影可写为

$$x_L = \frac{fX}{Z}, \quad x_R = \frac{f(X - B)}{Z}. \quad (1)$$

两式相减得到视差与深度关系

$$d = x_L - x_R = \frac{fB}{Z}, \quad Z = \frac{fB}{d}. \quad (2)$$

因此，较大的视差通常对应较近的场景点；较小的视差对应较远的场景点。式 (2) 还说明，像素视差本身不能决定深度的物理尺度，必须同时知道与当前相机系统匹配的焦距和基线。

2.2 对极约束与水平搜索

双目图像中的对应点满足基础矩阵给出的对极约束

$$\mathbf{x}_R^T \mathbf{F} \mathbf{x}_L = 0, \quad (3)$$

其中 $\mathbf{x}_L$ 、 $\mathbf{x}_R$ 为对应齐次像素坐标， $\mathbf{F}$ 为基础矩阵。该关系把右图中的候选点限制在左图点对应的对极线上。经过可靠的立体校正后，对极线近似变为水平扫描线，因此匹配器只需在同一行内搜索不同的水平位移。

本实验沿用 OpenCV `stereoBM` 官方样例的直接匹配流程，不重新估计校正变换。报告中的视差约定为 $d = x_L - x_R$ ；程序输出的有效视差规则是有限值且 $d > 15$ 。

2.3 StereoBM 与 StereoSGBM

StereoBM 在局部窗口内比较左右图像块，结构简单、速度较快，但在纹理不足、遮挡边界和重复纹理处容易出现空洞或错误匹配。**StereoSGBM** 在多个方向上累积匹配代价，使用半全局的路径优化在局部一致性和全局平滑之间折中，通常能得到更连续的视差结果。本实验选择 StereoSGBM，以便在官方 `stereoBM` 图像上获得可解释的课程演示结果。

对像素 p 和候选视差 d ，可将匹配代价抽象为 $C(p, d)$ 。沿某条路径的递推会惩罚相邻像素的视差变化：视差变化较小时使用惩罚 P_1 ，发生更大跳变时使用惩罚 P_2 。本实验使用 $P_2 > P_1$ ，鼓励大多数区域保持平滑，同时允许物体边界出现视差突变。实际配置还包含以下约束：

- `minDisparity` 与 `numDisparities` 定义搜索起点和搜索范围；本次为 16 与 96；
- `blockSize` 决定局部匹配窗口，本次为 5；窗口越大通常越稳定，但会损失边界细节；
- `uniquenessRatio` 要求最佳匹配明显优于次佳匹配，降低歧义点被保留的概率；
- `disp12MaxDiff` 用于左右一致性检查；
- `speckleWindowSize` 与 `speckleRange` 去除小面积、视差变化异常的散斑区域。

2.4 相对深度与标定边界

OpenCV 匹配器返回带固定缩放的整数结果，程序除以 16 得到像素单位的浮点视差。对有效视差计算

$$\text{depth_proxy} = \frac{1}{d}, \quad d > 15. \quad (4)$$

该量保留视差反映的前后顺序，但不包含式 (2) 中的 fB 。当前官方 `aloe` 样例没有明确配套的 f 、 B 、`doffs` 或 $\mathbf{Q}$ ，因此不调用带猜测参数的 `reprojectImageTo3D`，也不生成带物理尺度的三维点云。`aloeGT.png` 如被使用，只能作为视差参考图，不能作为米制深度真值。

2.5 视差误差的深度敏感性

式 (2) 不仅给出了深度的反演公式，还给出了误差传播方向。对固定的 fB 求导可得

$$\frac{\partial Z}{\partial d} = -\frac{fB}{d^2}, \quad \frac{\Delta Z}{Z} \approx -\frac{\Delta d}{d}. \quad (5)$$

对于本报告使用的相对深度代理，也有

$$\frac{\partial(1/d)}{\partial d} = -\frac{1}{d^2}. \quad (6)$$

这意味着相同大小的像素视差扰动，在小视差区域会造成更大的相对影响；而在大视差区域，虽然场景通常更近，但单个像素误差对 $1/d$ 的绝对变化较小。因此，不能只依据视差图的灰度连续性判断每个像素的深度精度，还应结合有效掩码、局部纹理和匹配一致性共同解释。

2.6 有效视差的定义与统计含义

程序把有限且满足 $d > 15$ 的像素定义为有效视差，其他位置保留为 `NaN`。这里的阈值首先是数值和搜索范围约束：匹配器以 16 为搜索起点，低于阈值的值不能直接当作可信的正视差。该规则回答的是“哪些像素进入后续计算”，并不等价于“这些像素全部匹配正确”。因此，有效掩码是后续统计的支持集，而不是精度标签；有效像素比例是覆盖率，不是准确率。

在缺少可靠视差真值时，至少应把三类信息分开记录：一是覆盖率，即有多少像素通过有效性筛选；二是视差分布，即有效像素落在什么范围和分位数区间；三是匹配可信度，即这些视差是否通过左右一致性、重投影误差或外部参考的检验。本实验保存原始 `numpy` 数组和掩码，正是为了避免将经过百分位拉伸的显示 PNG 误当作上述定量证据。

2.7 下采样后的坐标与可比性

本次运行对左右图像同步执行一次 `pyrDown`，匹配坐标位于 641×555 的处理图像上，而不是原始 1282×1110 图像上。因而，视差数组中的一个像素对应处理图像坐标中的一个像素；若将结果与原始分辨率下的标定参数或另一组未下采样结果比较，必须同步考虑焦距、主点和视差坐标的尺度变换。否则，即使场景和算法完全相同，也可能把分辨率变化造成的数值差异误读为深度变化。

下采样的直接收益是减少匹配计算量，并使课程实验可以快速复现；代价是细小纹理和窄边界可能被平滑或合并。由于本实验只在同一处理分辨率内解释 d 和 $1/d$ 的相对关系，报告不

把该结果外推为原始相机坐标系下的米制深度。若未来启用标定参数，应在同一分辨率下重新生成标定模型，或明确地将参数换算到处理分辨率。

3 实验环境与数据

3.1 官方数据来源

实验使用 OpenCV 官方仓库 `opencv/opencv` 的 `4.x/samples/data` 目录中的 `aloeL.jpg` 和 `aloeR.jpg`。选择该图像对的原因是：它属于 OpenCV 官方样例，左右文件关系明确，官方 Python 立体匹配示例也针对 `aloe` 图像给出了可复现的 SGBM 处理思路，适合在不引入额外数据集的情况下完成课程实验。

两幅 JPG 原始尺寸均为 1282×1110 ，均为三通道图像。程序默认对左右图像同步执行一次 `pyrDown`，实际匹配尺寸为 641×555 。同一官方目录中的 `aloeGT.png` 是可选的视差参考图；本实验没有把它当作标定参数、深度尺度或误差真值。

表 1: 实验数据与软件环境

项目	实测版本或说明
数据目录	OpenCV 官方 <code>4.x/samples/data</code>
输入文件	<code>aloeL.jpg</code> 、 <code>aloeR.jpg</code>
原始尺寸	1282×1110 ，三通道
Python	3.13.5
OpenCV runtime	5.0.0
NumPy	2.5.3

版本信息、输入路径和运行参数来自程序生成的 `task2/results/params.json`。输入文件的 SHA-256 与下载 URL 已记录在 `task2/results/run_evidence.md`，便于在同一版本环境中复核，而不依赖报告中手工复制的图像统计。

3.2 实际运行命令

本次结果由以下默认命令生成，未使用 `--no-pyrdown`，也未额外调整匹配参数：

```
task2/.venv/bin/python task2/src/stereo_depth.py \
  --left task2/data/aloeL.jpg \
  --right task2/data/aloeR.jpg \
  --out-dir task2/results
```

程序先检查左右图像均可读取且尺寸一致，再进行灰度转换、同步降采样、StereoSGBM 匹配、视差筛选和相对深度计算。实验不使用其他图像对的标定文件，所有结果均来自上述命令对应的根目录输出。

4 程序设计与实现

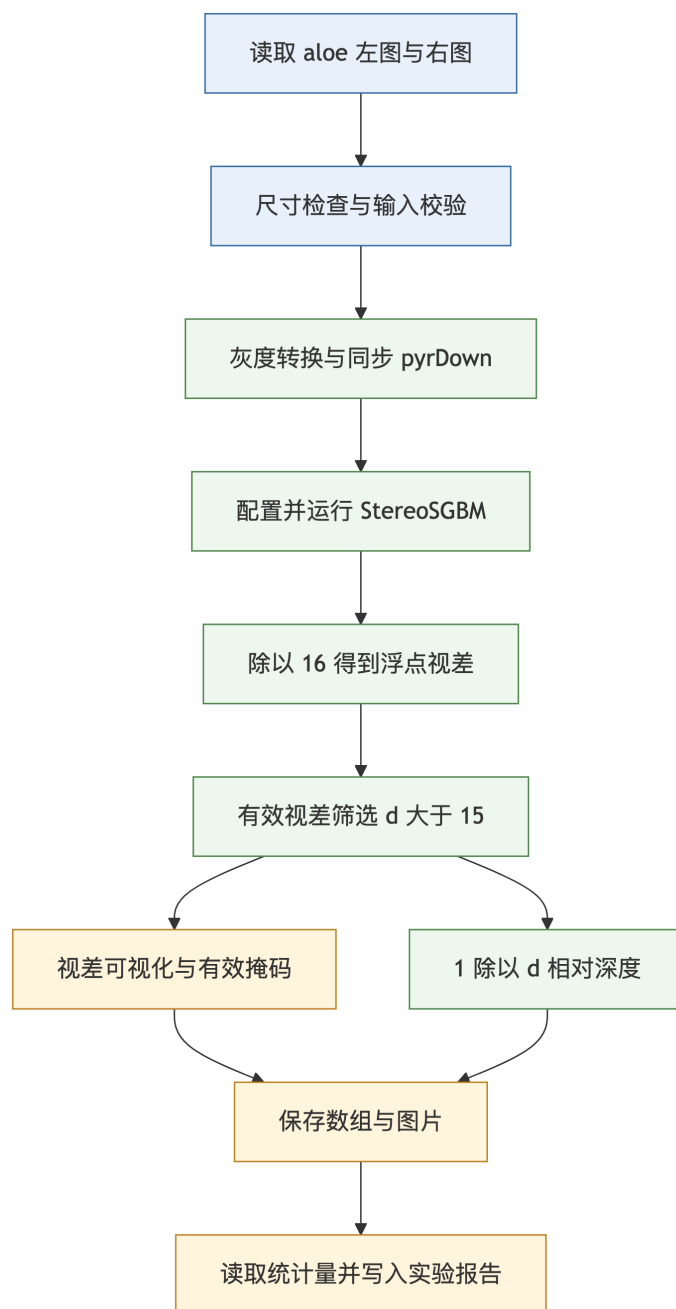


图 1: 由 Mermaid 源文件生成的双目深度估计流程图。

程序入口为 `task2/src/stereo_depth.py`，实现了从输入检查到结果落盘的单次可复现实验。程序没有把显示图像当作数值输入，而是同时保存原始浮点数组和用于报告的 8-bit 可视化。整体处理关系如图 1 所示。

4.1 输入读取、校验与预处理

程序用 `cv2.imread` 读取左右彩色图像，并在匹配前检查：文件存在、OpenCV 返回非空数组、左右图像的行列尺寸一致。尺寸不一致或图像为空时，程序直接抛出可定位的错误，不会继续生成看似有效的结果。

随后将两幅图分别转换为灰度图。为降低计算量，左右彩色图和灰度图同步执行一次 `cv2.pyrDown`，因此不会引入左右不同的缩放比例。原始尺寸 1282×1110 变为 641×555 ；所有后续视差数组和输出图片都对应这一处理尺寸。

4.2 StereoSGBM 配置

实际运行参数来自 `task2/results/params.json`，列于表 2。`numDisparities` 使用 16 的倍数，搜索范围覆盖官方 `aloe` 图像中主要的视差变化。

表 2: 本次运行使用的 StereoSGBM 参数

参数	实际值
<code>window_size</code>	3
<code>minDisparity</code>	16
<code>numDisparities</code>	96
<code>blockSize</code>	5
P_1	72
P_2	288
<code>disp12MaxDiff</code>	1
<code>uniquenessRatio</code>	10
<code>speckleWindowSize</code>	100
<code>speckleRange</code>	32

4.3 视差、有效掩码与相对深度

OpenCV 匹配器返回带固定缩放的整数视差，程序除以 16 得到像素单位的浮点数组。本次有效条件为有限值且 $d > 15$ ；不满足条件的位置在 `disparity_raw.npy` 中置为 `NaN`，从而不会参与范围、比例和相对深度统计。核心逻辑为：

```
disparity = matcher.compute(left_match, right_match).astype(np.float32) / 16.0
valid = np.isfinite(disparity) & (disparity > 15)
disparity_raw = np.where(valid, disparity, np.nan)
depth_proxy = np.where(valid, 1.0 / disparity_raw, np.nan)
```

相对深度数组使用 $1/d$ 计算，单位为空，只用于表达相对前后关系。为了生成稳定的显示图，程序只对有效像素取第 1 和第 99 百分位作为显示范围，再线性映射到 0–255；因此 PNG 的灰度值不是原始视差或原始相对深度，定量分析必须回到 `numpy` 数组。

4.4 输出与异常检查

程序在每次写文件后检查文件存在且非空。输出包括 `left.png`、`right.png`、`disparity_raw.npy`、`disparity.png`、`valid_mask.png`、`depth_proxy.npy`、`depth_proxy.png` 和 `params.json`。参数摘要还保存输入路径、处理尺寸、匹配器参数、Python/OpenCV/NumPy 版本以及输出路径，保证报告数字可以回溯到同一批结果文件。

5 实验结果

5.1 生成图像与读取方式

图 2 展示程序实际使用的左右输入图像；图 3 从左至右给出归一化视差图、有效区域掩码和相对深度可视化。所有图片均直接引用 `task2/results/` 下的程序输出。图像只用于观察空间结构，定量结论来自 `disparity_raw.npy` 和 `depth_proxy.npy`。



图 2: OpenCV 官方 aloe 双目输入图（左：aloeL.jpg，右：aloeR.jpg）。



图 3: 程序生成的结果图（从左至右）：归一化视差图、有效视差掩码和任意尺度相对深度图。

归一化 PNG 通过百分位范围增强显示对比度，不能把 PNG 中的灰度数值直接代入 $Z = fB/d$ 。例如，某像素的真实视差应从 `disparity_raw.npy` 读取；相对深度应从 `depth_proxy.npy` 读取，二者都保留无效区域的 NaN 语义。

5.2 真实运行结果

统计直接读取程序生成的浮点数组，数组尺寸为 555×641 ，总像素数为 355755。在有限且满足 $d > 15$ 的视差像素中，有 261378 个有效像素，占总像素的 73.4713%。表 3 汇总了真实运行结果。

表 3: OpenCV aloe 样例的真实运行结果统计

指标	实测值
原始图像尺寸	1282×1110
匹配图像尺寸	641×555
浮点数组尺寸	555×641
总像素	355755
有效视差像素	261378
无效像素比例	26.5287%
有效视差像素比例	73.4713%
有效视差范围	16.000–105.875 px
相对深度范围	0.0094451–0.0625（任意尺度）
公式核验误差 $\max z - 1/d $	0.0

5.3 有效匹配覆盖率的空间分布

总体有效比例只能回答“全部处理像素中有多少像素通过筛选”，不能说明这些像素在图像中是否均匀分布。为此，将 641×555 的匹配图像划分为 15×20 个网格，并在每个网格内统计满足有限且 $d > 15$ 的像素比例。图 4 的颜色范围固定为 0–100%，因此可以直接比较不同位置的有效匹配支持程度；网格中的空白或浅色区域表示该位置有较多像素未通过筛选，而不是深度为零。

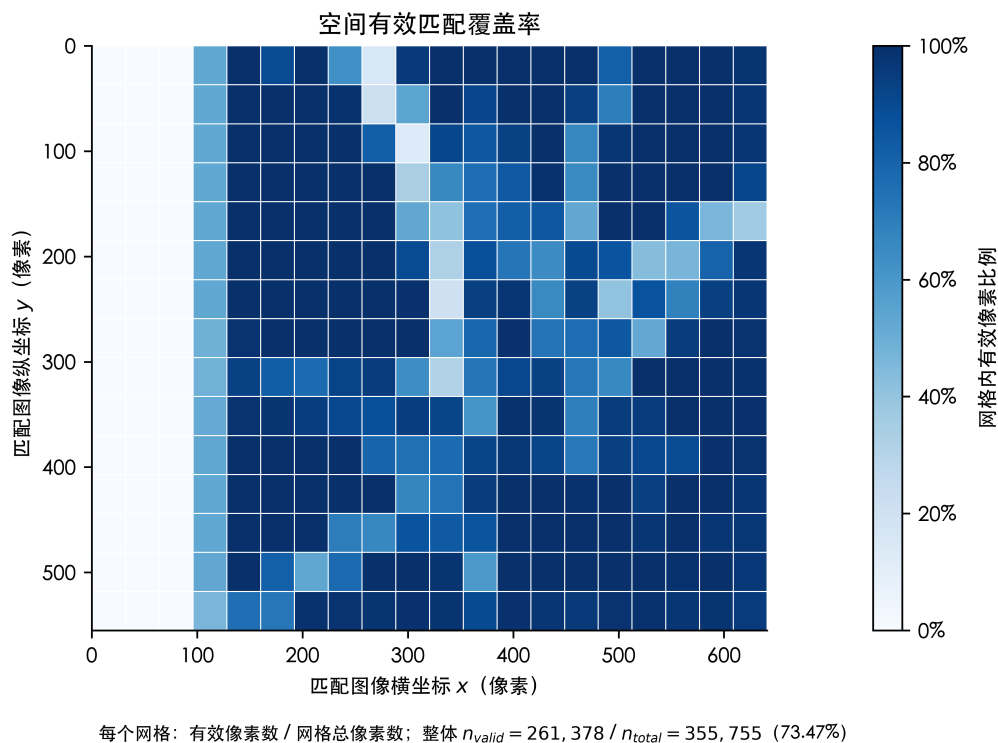


图 4: 空间有效匹配覆盖率。颜色表示 15×20 网格内满足有限且 $d > 15$ px 的视差像素比例; 统计覆盖全部 261378 个有效像素, 整体覆盖率为 73.4713%。

从图 4 可以看出, 有效匹配并不是一个只由全局百分比描述的均匀区域。不同网格的覆盖率存在明显差异, 说明遮挡、纹理不足、重复纹理以及搜索边界等因素可能在空间上集中影响匹配结果。该图是匹配结果的空间支持诊断: 它可以帮助定位后续检查区域, 但不能单独给出视差误差, 更不能把颜色值解释为算法准确率。

5.4 有效视差的数值分布

对全部 261378 个有效视差像素进行统计, 视差范围为 16.0000–105.8750 px, 中位数为 32.0000 px, P_{05} 、 P_{25} 、 P_{75} 和 P_{95} 分别为 23.7500、26.1875、53.7500 和 65.7500 px。图 5 给出对应的直方图, 其中阴影区为四分位区间。该图显示有效像素的视差并非集中在一个单值, 不同位置的匹配位移具有较宽的数值范围; 这与输入场景中前后层次不同的表面相一致。

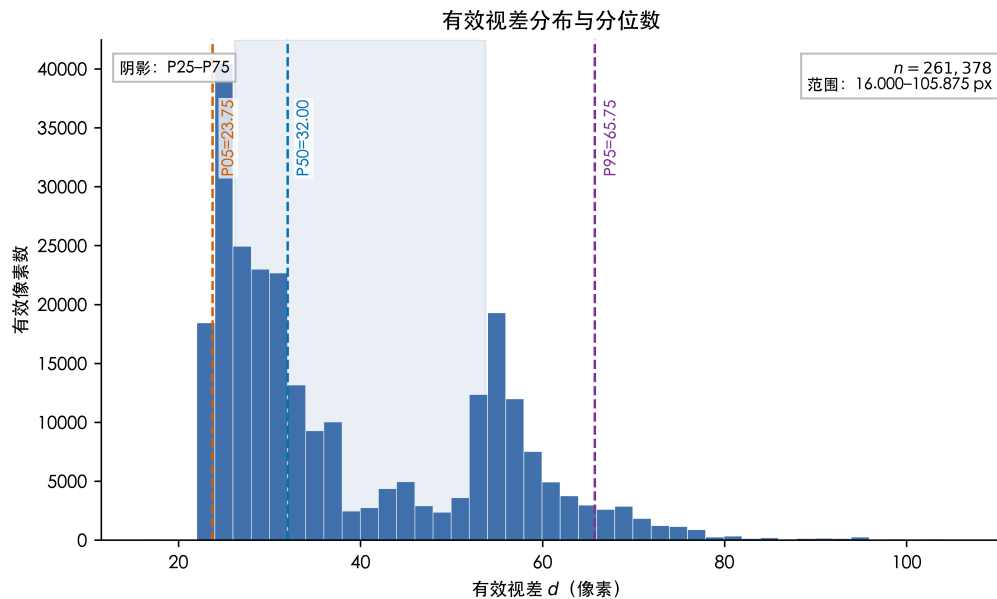


图 5: 有效视差分布 ($n = 261378$)。统计仅使用有限且 $d > 15$ px 的像素；阴影表示 $P_{25}-P_{75}$ ，虚线分别标出 P_{05} 、中位数和 P_{95} 。横轴视差的单位为像素。

需要强调的是，图 5 描述的是一次 StereoSGBM 运行输出的数值分布，而不是误差分布或置信区间。较大的视差在 $z = 1/d$ 下对应较小的相对深度代理，因而可以用于判断相对前后顺序；但是在缺少经核验的 f 、 B 和 $\mathbf{Q}$ 时，不能把这些数值转换为米制深度，也不能由分布宽度推断匹配精度。

5.5 空间视差异质性与四象限比较

仅查看全局直方图仍无法回答“大视差或小视差主要出现在哪些位置”。因此，图 6 左侧在同一 15×20 网格中显示有效视差中位数，右侧将图像按中心坐标划分为左上、右上、左下和右下四个区域，并对每个区域的全部有效视差绘制箱线图。对应的样本数、区域覆盖率、中位数和四分位区间列于表 4。

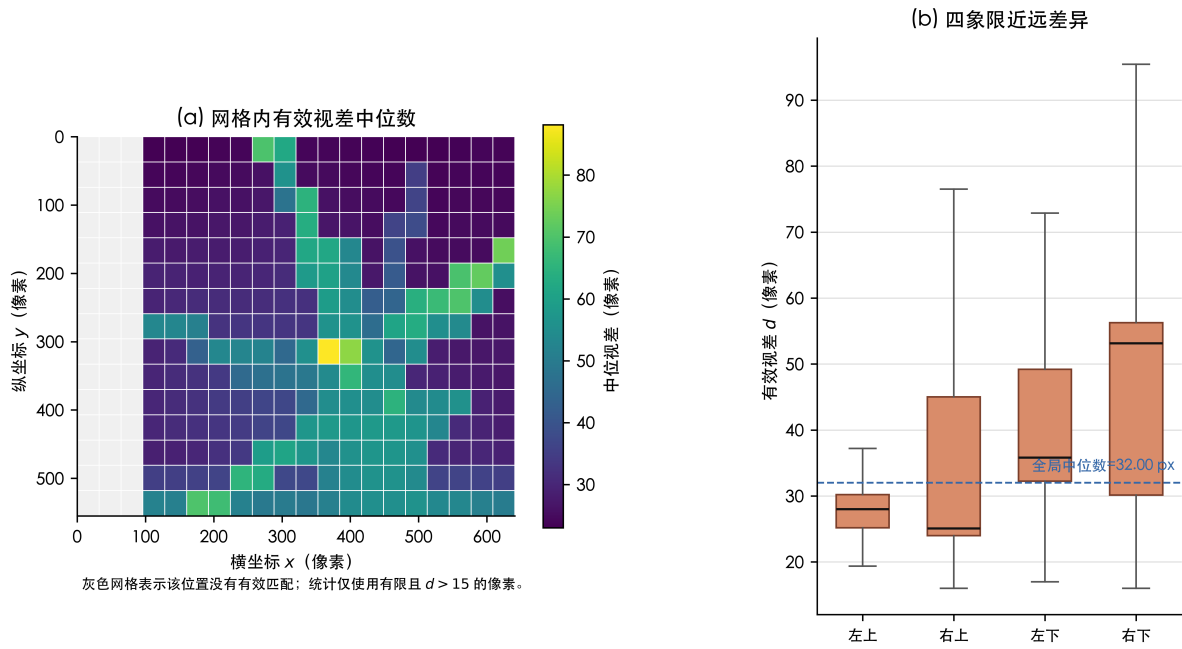


图 6: 空间视差与四象限比较。(a) 颜色表示网格内有效视差的中位数，灰色表示没有有效匹配；(b) 四象限内全部有效视差的箱线图，箱体为 $P_{25}-P_{75}$ ，横线为中位数。四象限只按图像坐标分组，不代表语义物体类别。

表 4: 四象限有效视差统计

区域	有效样本数	覆盖率	中位视差 / px	$P_{25}-P_{75}$ / px
左上	51934	58.59%	28.0000	25.1875–30.1875
右上	74778	84.10%	25.0625	24.0000–45.0000
左下	52589	59.12%	35.8125	32.2500–49.1875
右下	82077	91.98%	53.1250	30.1250–56.2500

四个区域的覆盖率和视差中位数同时变化：右下区域有效样本最多、覆盖率最高，视差中位数为 53.1250 px；右上区域中位数为 25.0625 px，明显较小。依据 $z = 1/d$ 的单调关系，这表明本次输出在图像不同位置呈现出可观察的相对前后层次。由于四象限是几何分区而不是物体分割，表中的差异不能直接归因于某一种具体物体，也不能据此声称统计显著性或算法优劣。

图 6 还显示了同一区域内部的离散程度。例如右上和右下箱体及须的范围较宽，说明一个象限内也同时包含不同视差的像素。这个现象提醒我们：在进行局部深度解释时，应同时查看空间位置、样本覆盖率和数值分布，不能只挑选单个高视差像素作为“最近点”。

5.6 近远关系的定量解释

将有效视差按数值排序后，较低的 0–5% 区间为 16.000–23.750 px，其相对深度代理中位数为 0.043127；较高的 95–100% 区间为 65.750–105.875 px，其相对深度代理中位数为 0.014172。后者小于前者，符合 $1/d$ 的单调关系，即较大视差对应相对更近的区域。

视差图和相对深度图保留了叶片、花盆和背景的主要结构，说明固定参数的 StereoSGBM 已经产生有效匹配。有效掩码中的空白区域不是“零深度”，而是程序拒绝参与统计的无效匹配。

5.7 结果边界

无效区域可能来自遮挡、纹理不足、重复纹理或左右图像边界处的搜索范围不足。它们不应被填成任意数值来提高图像完整度。aloeGT.png 如被使用，只能作为官方视差参考图，不能作为相机标定或米制深度真值。由于当前 aloe 图像对缺少经核验的 f 、 B 和 Q ，本实验不能输出米、厘米等物理单位的绝对深度或带物理尺度的三维点云。

6 讨论与误差分析

6.1 主要误差来源

遮挡。一个空间点可能只在左图或右图可见。匹配器在遮挡边界无法找到真正的对应点，容易产生空洞、孤立视差或边界附近的跳变；有效掩码中的空白区域应当保留，而不是通过插值伪造测量结果。

纹理不足。纯色或低对比度区域内，多个候选视差的匹配代价相近，`uniquenessRatio` 会主动拒绝不够明确的结果。桌面和背景中的大块弱纹理区域因此更容易出现无效值或不稳定视差。

重复纹理。周期性纹理会产生多个近似相同的局部匹配代价。SGBM 的路径平滑可以利用邻域结构减少部分歧义，但不能保证在重复图案上找到正确的全局对应关系。

图像边界与搜索范围。匹配窗口和视差搜索范围会消耗左右边缘的可用像素。当真实视差超出 `minDisparity` 到 `minDisparity+numDisparities` 的搜索区间时，即使图像中存在纹理，也无法得到有效结果。

6.2 参数和下采样的影响

本次运行只记录了一组固定参数，没有进行额外对比实验。一般而言，增大 `blockSize` 可以提高弱纹理区域的局部稳定性，但会使物体边界变粗；减小窗口有利于保留细节，却更容易受到噪声影响。`P1` 和 `P2` 控制视差平滑程度，过大可能抹平真实边界，过小则可能产生散斑。`uniquenessRatio` 提高后会留下更少但更可靠的匹配；`speckle` 参数则用于删除小面积的异常连通区域。

同步执行一次 `pyrDown` 可以将匹配像素数和计算负担显著降低，适合课程实验的快速复现；代价是细小叶片边缘和小纹理被合并，视差细节减少。若以细节为优先，应在保持左右缩放一致的前提下关闭降采样，并重新记录一整套数组、图片和参数，而不能把不同分辨率的结果混在同一张表中。

6.3 深度尺度限制

当前结果只测量像素视差。根据 $Z = fB/d$ ，即使视差估计完全正确，未知的 fB 仍会使深度存在任意比例因子；因此 `depth_proxy` 的数值不能解释为米或厘米。官方样例目录中的其他

标定文件没有被证明与 aloe 图像、分辨率和相机设置配套，不能直接套用。

6.4 有效像素比例不等于匹配准确率

本次运行得到的 73.4713% 有效像素比例，严格含义是有多少处理分辨率中的像素通过了“有限且 $d > 15$ ”这一筛选。它可以反映结果的覆盖范围，却不能回答这些视差是否与真实对应点一致。一个像素即使获得了有限视差，也可能来自重复纹理、遮挡边界或错误的局部代价最小值；反过来，无效像素也可能只是因为匹配器无法给出足够有把握的答案，而不代表该处场景不存在深度。因此，本实验把覆盖率、视差分布和匹配正确性分开讨论，没有把有效比例写成准确率或识别率。

若要得到可比较的准确性指标，需要额外提供与当前分辨率和坐标定义一致的视差参考，或使用独立的左右一致性误差、重投影误差和人工标注区域进行评价。即使保留官方 `aloeGT.png`，也应先核对它的编码尺度、有效区域和与当前图像的几何对应关系，再计算 MAE、RMSE 或 bad-pixel ratio；在这些条件未被验证前，不能把参考图直接当作本实验的真值。当前报告的结论因此限定为“产生了可解释的相对视差结构”，而不是“达到了某个视差准确率”。

6.5 从数值分布到空间结构的解释

视差范围和分位数能够说明数值是否落在匹配器的工作区间，但不能单独说明误差发生在哪里。空间上，遮挡边界、弱纹理区域以及图像两侧的搜索边界可能同时表现为无效像素；相同的无效比例也可能对应完全不同的空间分布。因而，分析结果时应把有效掩码作为一张空间支持图，并与左图纹理、视差灰度和相对深度图并排观察。这样可以区分“整块区域没有足够证据”和“物体边界附近少量像素被拒绝”这两类情况，避免只用一个总体百分比概括所有失效模式。

同理，视差较大的区域通常可解释为相对更近，但单个高视差斑块也可能是重复纹理造成的错误匹配。SGBM 的平滑项会利用邻域连续性补足局部证据，因此连续的结果既可能反映真实表面，也可能反映算法先验。只有当空间结构、左右一致性和可用参考共同支持时，才适合把局部视差变化解释为物体前后关系。

6.6 单像素扰动对远近区域的不同影响

由式 (5) 可知，深度反演是非线性的。对相同的绝对视差误差 Δd ，小视差区域的相对误差幅度更大；这通常对应较远的场景区域。因而，远处弱纹理区域即使只出现约一个像素量级的匹配偏差，也可能在相对深度排序中造成更明显的扰动。近处区域具有较大的视差，前后关系通常更容易分开，但遮挡和边界混合会增加局部匹配困难。这说明“远处的数值更稳定”或“近处一定更准确”都不是由公式自动保证的，评价时应同时考虑视差量级、纹理条件和边界位置。

该非线性也是本实验保留浮点视差而不只保存 8-bit 灰度图的原因。显示图经过第 1 至第 99 百分位拉伸后，主要用于观察结构；它会压缩极端值并丢失无效值的数值语义。任何关于视差扰动、深度变化或分位数的分析，都应回到 `disparity_raw.npy` 和 `depth_proxy.npy`，而不能从显示灰度反推原始像素位移。

6.7 低成本改进方案

在不改变课程任务范围的前提下，可以采用以下低成本改进：

1. 对同一双目系统采集带已知方格尺寸的左右棋盘格序列，估计内参、畸变、外参和 Q ；
2. 使用标定参数先完成去畸变和立体校正，再运行同一套 SGBM 与数组保存流程；
3. 在保留原始 `numpy` 的前提下，对 `numDisparities`、`blockSize` 和 `speckle` 参数做少量预先规定的对比，并把每组参数与结果分开保存；
4. 对视差结果增加左右一致性和置信度统计，用于区分“无匹配”和“低置信匹配”。

这些改进的优先级并不相同：若目标是物理测量，应先完成同一相机系统的标定和校正；若目标只是比较匹配器的空间结构，则应先增加预先规定的参数对照和一致性统计。两种目标都应保持输入、分辨率、搜索范围和输出文件一一对应，避免把不同实验条件下的视差数组混入同一组结论。以上是改进建议，本次提交没有声称已经完成这些额外标定或对比实验。

7 实验结论

7.1 贡献

本实验基于 OpenCV 官方 `aloe` 双目图像，建立了一个从数据读取、尺寸检查、灰度与同步降采样、StereoSGBM 匹配，到浮点视差、有效掩码、相对深度和结果归档的完整流程。报告同时保留了 Mermaid 流程源文件，使处理步骤可以从图示和程序入口两条路径复核。

7.2 证据

真实数组统计表明，355755 个像素中有 261378 个满足有效视差条件，占比 73.4713%；有效视差范围为 16.000–105.875 px，相对深度代理范围为 0.0094451–0.0625。直接由数组核验 $1/d$ 的最大误差为 0.0，说明保存的相对深度数组与报告公式一致。结果图能够显示叶片、花盆和背景的主要结构，支持“视差反映相对前后关系”的实验结论。

7.3 意义与限制

实验完成了 OpenCV 双目匹配和任意尺度相对深度估计，展示了参数设置、无效区域筛选以及原始数组与显示图之间的区别。由于 `aloe` 图像对没有明确配套的焦距 f 、基线 B 和 Q ，本实验不能把 `depth_proxy` 转换为米或厘米，也不输出带物理尺度的三维点云。遮挡、纹理不足、重复纹理和边界搜索范围会进一步降低有效像素比例。

若要开展绝对深度测量，应先针对同一双目系统完成标定和立体校正，再沿用本实验的匹配、数组保存和统计核验流程。当前结果的有效范围和限制均来自真实运行数据，未将未执行的改进步骤写成实验事实。